

**CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE VOTORANTIM
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM CIÊNCIA DE DADOS PARA NEGÓCIOS**

**PROJETO INTEGRADOR VI
SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO POR AFINIDADE (BERTO
FERRAMENTAS)**

MANUAL DO USUÁRIO FINAL (INTERFACE STREAMLIT V3.2 EM PRODUÇÃO)

**ERIC BERTO
MICHEL CIRILO**

**VOTORANTIM / SP
2026**

**CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE VOTORANTIM
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM CIÊNCIA DE DADOS PARA NEGÓCIOS**

**PROJETO INTEGRADOR VI
SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO POR AFINIDADE**

Manual do Usuário Final (Interface Streamlit v3.2 em Produção)

Manual do Usuário Final apresentado como requisito parcial para a conclusão da disciplina de Projeto Integrador VI do Curso Superior de Tecnologia em Ciência de Dados para Negócios da Faculdade de Tecnologia de Votorantim (Fatec Votorantim - Centro Paula Souza).

Empresa Parceira: Berto Ferramentas
Orientador: Corpo Docente CDN

Autores: Eric Berto & Michel Cirilo

**VOTORANTIM / SP
2026**

SUMÁRIO

- 1. OBJETIVO E ESCOPO DE USO**
- 2. COMO ACESSAR A APLICAÇÃO WEB (DATABRICKS APPS)**
- 3. CONHECENDO A INTERFACE DO USUÁRIO (STREAMLIT V3.2)**
- 4. COMO BUSCAR E FILTRAR PRODUTOS**
 - 4.1. Busca Rápida (Autocomplete)
 - 4.2. Digitação Livre com Tolerância (Fuzzy Matching)
- 5. COMO GERAR E INTERPRETAR RECOMENDAÇÕES DE VENDA CASADA**
 - 5.1. Leitura de Métricas Visuais (Confiança % e Lift)
 - 5.2. Descompactação de Estoque Físico Expansível
- 6. ITENS SEM RECOMENDAÇÃO E LIMITAÇÕES DO MODELO**
- 7. SOLUÇÃO DE DÚVIDAS OPERACIONAIS (TROUBLESHOOTING)**

Tabela 1 – Ficha de Identificação Institucional e Metadados do Projeto (PI6)

Parâmetro Institucional / Técnico	Detalhamento de Produção no PI6
Projeto Integrador:	PI6 — Projetos em Ciência de Dados II (6º Semestre)
Empresa Parceira:	Berto Ferramentas (Sorocaba / SP)
Autores & Equipe:	Eric Berto & Michel Cirilo (Fatec Votorantim - Centro Paula Souza)
Plataforma de Deploy:	Databricks Workspace (AWS) • Databricks Apps (dev-pi-berto)
URL Oficial da App Web:	https://dev-pi-berto-7474644370532329.aws.databricksapps.com

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do PI6 (2026).

1. OBJETIVO E ESCOPO DE USO

Este manual tem como finalidade orientar os vendedores, operadores de balcão, caixa e gestores comerciais da Berto Ferramentas no uso diário do Sistema de Recomendação por Afinidade do Projeto Integrador VI (PI6). A aplicação foi desenvolvida para apoiar diretamente o atendimento no balcão de vendas, eliminando a dependência da memória individual do vendedor e sugerindo automaticamente produtos complementares (técnica de venda cruzada / cross-selling) para aumentar o valor do ticket médio e otimizar o giro de estoque da loja.

Diferente da versão preliminar desenvolvida no PI5 (que operava como um protótipo local limitado), a versão do PI6 foi elevada ao padrão industrial em nuvem. O sistema consome uma base de inteligência preditiva de 185.104 regras de associação validadas pelo algoritmo FP-Growth e trata o catálogo via Processamento de Linguagem Natural (PLN), garantindo buscas ágeis e respostas em tempo real.

Principais Benefícios no Atendimento Comercial da Berto Ferramentas:

- **Recomendações Automáticas em Tempo Real:** Ao selecionar o item solicitado pelo cliente, a tela exibe instantaneamente até 4 sugestões de produtos frequentemente adquiridos juntos.
- **Eliminação do Esquecimento no Balcão:** Garante que itens essenciais de complemento (como lixas, trinchas, fitas e rolos) sejam lembrados durante a cotação.
- **Agilidade e Tolerância a Erros:** Permite encontrar produtos rapidamente mesmo digitando com abreviações ou pequenos erros ortográficos.
- **Descompactação de Estoque Físico:** Permite ao vendedor visualizar exatamente quais variações e SKUs reais do catálogo estão disponíveis nas prateleiras da loja.

2. COMO ACESSAR A APLICAÇÃO WEB (DATABRICKS APPS)

O Sistema de Recomendação do PI6 está implantado em ambiente industrial de nuvem através do serviço gerenciado Databricks Apps na AWS (dev-pi-berto). O acesso ocorre diretamente via navegador de internet, eliminando a necessidade de instalar programas ou configurar servidores nos computadores de vendas da loja.

- **Passo 1 — Abertura do Navegador:** Abra o navegador de internet de sua preferência (Google Chrome, Microsoft Edge ou Mozilla Firefox) no terminal de vendas.
- **Passo 2 — Inserção do Endereço Eletrônico:** Na barra de endereços do navegador, insira a URL pública oficial do microsserviço: <https://dev-pi-berto-7474644370532329.aws.databricksapps.com>
- **Passo 3 — Homologação da Tela:** Pressione Enter. A página inicial do sistema será carregada em poucos segundos, exibindo o cabeçalho oficial e a barra de pesquisa pronta para uso.

3. CONHECENDO A INTERFACE DO USUÁRIO (STREAMLIT V3.2)

A interface do usuário foi projetada com foco em alta usabilidade, objetividade e clareza visual para o ritmo ágil de um balcão de loja. A tela principal está estruturada em três blocos operacionais:

- **1. Cabeçalho Superior & Metadados de Auditoria:** Exibe a logomarca da Berto Ferramentas, o título 'Sistema de Recomendação', a indicação da versão da inteligência (FP-Growth v3.2) e o carimbo de data/hora da última atualização das regras de IA.
- **2. Área Superior de Busca (Mecanismos Duplos):** Oferece duas abas distintas para localização de produtos: 'Busca Rápida (Autocomplete)' e 'Digitação Livre' (com suporte a correção ortográfica via RapidFuzz).
- **3. Painel Principal de Venda Casada & Cartões de Sugestão:** Grade interativa onde são apresentados até 4 cartões de produtos recomendados. Cada cartão exibe o nome do produto sugerido, a probabilidade de conversão (Confiança %), a força da associação (Lift) e o painel expansível de estoque físico.

4. COMO BUSCAR E FILTRAR PRODUTOS

Para acomodar diferentes preferências e velocidades de digitação dos vendedores, o sistema disponibiliza dois métodos de busca acessíveis na barra superior:

4.1. Busca Rápida (Autocomplete)

Ideal para quem deseja selecionar o nome do produto a partir da lista pré-carregada do catálogo higienizado da loja (3.241 Entidades Mestres):

- • **Seleção do Campo:** Clique no campo de seleção da aba ⚡ Busca Rápida (Autocomplete).
- • **Digitação Guiada:** Comece a digitar o nome do produto (ex: MASSA CORRIDA). Conforme você digita, o componente restringe automaticamente as opções equivalentes.
- • **Confirmação:** Clique no produto desejado na lista suspensa para ativá-lo imediatamente.

4.2. Digitação Livre com Tolerância (Fuzzy Matching)

Recomendada quando o vendedor não lembra a grafia exata do cadastro ou deseja buscar por palavras incompletas ou abreviações:

- • **Acesso à Aba:** Clique na aba 📝 Digitação Livre.
- • **Digitação Flexível:** Digite o termo desejado (ex: massa corr barr 20). O algoritmo de Processamento de Linguagem Natural (RapidFuzz threshold 83) varrerá a base e exibirá até 8 botões de atalho contendo os produtos correspondentes.
- • **Seleção por Atalho:** Clique no botão de atalho correspondente para carregar as sugestões.

5. COMO GERAR E INTERPRETAR RECOMENDAÇÕES DE VENDA CASADA

Assim que um Produto Mestre é selecionado por qualquer um dos métodos de busca, o motor de recomendação cruza a seleção com o banco de conhecimento (db_conhecimento.parquet) e exibe os cartões de produtos sugeridos no painel inferior.

5.1. Leitura de Métricas Visuais (Confiança % e Lift)

Cada cartão de recomendação apresenta métricas estatísticas calculadas pelo FP-Growth que justificam e priorizam a sugestão:

Tabela 2 – Exemplo de Recomendações Geradas para 'MASSA CORRIDA PVA BARRICA 20KG PARANA'

Produto Sugerido (Consequente)	Confiança (%)	Sustentação (Lift)	Ação Recomendada no Balcão
LIXA MASSA MADEIRA	31%	↑ Lift: 5.26	Oferecer lixas para preparação e nivelamento da superfície.
TRINCHA TIGRE	8%	↑ Lift: 1.88	Sugerir trincha/pincel para acerto de cantos e recortes.
ACRI BRANCO ECO	8%	↑ Lift: 3.04	Sugerir tinta acrílica de

		acabamento para pintura.	
LA SINT ANTIRR	7%	↑ Lift: 2.86	Oferecer rolo sintético antirrespingo para aplicação.

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do PI6 (2026).

Como Interpretar as Métricas Visuais na Tela:

- **Confiança (%):** Indica a probabilidade estatística do cliente aceitar o item. Uma Confiança de 31% significa que em quase 1 de cada 3 vendas históricas de Massa Corrida, o cliente também adquiriu Lixa Massa Madeira.
- **Lift (Sustentação):** Mede a força da associação em relação a uma compra aleatória. Um Lift de 5.26 indica que a chance do cliente comprar a lixa junto com a massa corrida é 5,26 vezes MAIOR do que comprar a lixa isoladamente.
- **Ordenação Inteligente:** Os cartões são exibidos ordenados prioritariamente pela maior Confiança e maior Lift, garantindo que as melhores oportunidades comerciais apareçam primeiro.

5.2. Descompactação de Estoque Físico Expansível

Um diferencial exclusivo da aplicação Streamlit do PI6 é o recurso de engenharia reversa do agrupamento PLN. Como o produto recomendado na tela é uma 'Entidade Mestre' genérica (ex: LIXA MASSA MADEIRA), o vendedor precisa saber exatamente quais itens físicos existem no estoque para pegar na prateleira.

Dentro de cada cartão de recomendação, há um painel expansível intitulado ' Opções em Estoque (N)'. Ao clicar nesse painel, o aplicativo descompacta o dicionário Pickle (catalogo_detalhado.pkl) e exibe a lista exata de todos os SKUs físicos disponíveis na loja (ex: LIXA MASSA/MADEIRA 60 T, LIXA MASSA/MADEIRA 80 T, LIXA MASSA/MADEIRA 120 T, etc.), facilitando a localização física na prateleira.

6. ITENS SEM RECOMENDAÇÃO E LIMITAÇÕES DO MODELO

Em algumas situações, ao selecionar um produto, o painel lateral poderá não exibir cartões de recomendação ou apresentar a mensagem 'Nenhuma regra de associação encontrada'. Isso ocorre devido a características estatísticas do modelo:

- **Produtos de Baixa Rotação ou Cauda Longa:** Se um item é raramente vendido em conjunto com outros produtos (ou foi recém-cadastrado na loja), o modelo estatístico não

encontra volume suficiente para gerar uma regra com suporte válido (suporte mínimo 0,0002).

- **Vendas Isoladas (Single-item):** Produtos que costumam ser comprados individualmente não geram coocorrências estatísticas.
- **Retreinamento Trimestral:** À medida que novas vendas forem sendo realizadas e registradas no sistema, o treinamento trimestral da IA incorporará novos padrões e gerará sugestões para esses itens.

7. SOLUÇÃO DE DÚVIDAS OPERACIONAIS (TROUBLESHOOTING)

A Tabela 3 apresenta os procedimentos de contingência para as eventuais dúvidas ou falhas operacionais registradas durante o atendimento:

Tabela 3 – Tabela de Solução de Dúvidas Operacionais e Contingências no Balcão

Dúvida / Situação Operacional	Causa Provável	Ação Orientada para o Vendedor / Operador
A página não carrega no navegador (Erro de Conexão)	Sem conexão com a internet no terminal ou URL digitada incorretamente.	Verifique a conexão de rede da loja e confirme se a URL digitada é exatamente: https://dev-pi-berto-7474644370532329.aws.databricksapps.com
O produto buscado não aparece no autocomplete	O produto é um SKU recente ou está cadastrado sob outra descrição.	Utilize a aba 'Digitação Livre' e digite apenas a palavra principal (ex: 'massa' ou 'tinta') para ver as sugestões aproximadas.
O painel não exibe sugestões de venda casada	Produto com histórico de vendas isoladas ou sem coocorrência estatística.	Informe ao cliente os itens básicos da categoria. O sistema aprenderá o padrão na próxima atualização trimestral.
Dúvida sobre qual marca pegar na prateleira	A recomendação exibe o Produto Mestre genérico.	Clique no painel 'Opções em Estoque' dentro do cartão para ver a lista de marcas e variações físicas disponíveis no estoque.

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do PI6 (2026).